

TAG2027 — Relación Suelo Agua Planta

Programa de Asignatura — Versión Mejorada

Tabla de contenidos

1. Identificación de la asignatura	1
2. Descripción del curso	2
Plataformas digitales utilizadas	2
3. Resultados de Aprendizaje (RAA)	3
4. Contenidos por unidad	3
Unidad 1: El agua en la producción agrícola	3
Unidad 2: El agua en el suelo	4
Unidad 3: El agua en la planta	5
Unidad 4: Requerimiento hídrico de los cultivos	6
Unidad 5: Programación de riego	7
Unidad 6: Tecnologías para el monitoreo y control de riego	8
5. Plan de Laboratorios (6 talleres × 3 horas)	9
Detalle de ejercicios por taller	10
Salida a terreno	12
6. Evaluación	12
6.1. Ponderaciones	12
6.2. Matriz de evaluación (alineamiento constructivo)	12
6.3. Normativa	12
7. Recursos de aprendizaje	13
7.1. Bibliografía básica	13
7.2. Bibliografía complementaria	13
7.3. Recursos digitales	13
8. Calendario de sesiones (referencia)	14
9. Notas finales	15

1. Identificación de la asignatura

Campo	Valor
Código	TAG2027
Nombre	Relación Suelo Agua Planta
Facultad	Medicina Veterinaria y Agronomía
Carrera	Técnico de Nivel Superior Agrícola
Créditos	6 SCUDLA
Modalidad	Semipresencial Vespertino
Horas totales	162 (36 teóricas + 18 ayudantía + 108 trabajo personal)
Laboratorios	6 talleres computacionales (18 horas) + 1 salida a terreno
Vigencia	Desde 202610 (febrero 2026)
Prerrequisitos	Ninguno

2. Descripción del curso

La asignatura entrega los fundamentos teóricos y prácticos de la relación suelo-agua-planta-atmósfera, con énfasis en la gestión del riego agrícola. El curso recorre el camino del agua desde su entrada al suelo, pasando por la absorción radical y el transporte en la planta, hasta su salida por transpiración, integrando estos procesos para la programación eficiente del riego.

El enfoque pedagógico combina:

- **Clases expositivas** con diapositivas interactivas (Quarto/revealjs) que integran visualizaciones y ecuaciones
- **6 talleres de laboratorio computacional** en Google Colab (Python) donde los estudiantes aplican inmediatamente los conceptos teóricos con datos reales de la agricultura chilena
- **1 salida a terreno** para medición de humedad de suelo y caracterización de variabilidad espacial
- **Ayudantías** de refuerzo para ejercicios físico-matemáticos
- **Trabajo personal** con lecturas complementarias y guías de ejercicios

Plataformas digitales utilizadas

- **Google Colab**: entorno de programación para laboratorios (cero instalación)
- **redmeteo.cl**: datos meteorológicos en tiempo real de estaciones chilenas
- **CNR (cnr.gob.cl)**: estadísticas de riego, visor de cultivos, herramientas de fiscalización

3. Resultados de Aprendizaje (RAA)

Código	Descripción
RAA1	Explicar la importancia del agua en la agricultura nacional e internacional, sus propiedades y funciones en el sistema suelo-planta-atmósfera
RAA2	Caracterizar el continuo suelo-agua-planta, señalando los principios relacionados al aprovechamiento del agua por las plantas
RAA3	Caracterizar todos los factores que afectan el contenido de agua del suelo y desarrollar ejercicios prácticos sobre el tema
RAA4	Explicar los elementos asociados a la redistribución del agua en el suelo (saturación, capacidad de campo, punto de marchitez permanente)
RAA5	Caracterizar los procesos y componentes asociados al sistema agua-planta-atmósfera (absorción radical, transporte xilemático, transpiración, control estomático)
RAA6	Aplicar los procesos relacionados con la evapotranspiración en ejercicios concretos de cálculo de ETo y ETc
RAA7	Calcular la frecuencia y duración del riego para múltiples cultivos agrícolas
RAA8	Utilizar nuevas tecnologías para monitorear el estado hídrico de cultivos agrícolas
RAA9	Caracterizar elementos relacionados con la agrometeorología (estaciones meteorológicas, instrumentos, variables)
RAA10	Identificar sistemas informáticos para el registro de láminas de evapotranspiración, dosis de riego y cambios de nivel freático

4. Contenidos por unidad

Unidad 1: El agua en la producción agrícola

RAA: RAA1 | Sesiones: 2 | Horas teóricas: 3 | Trabajo personal: 12

Sesión 1.1 — El agua: propiedades, funciones y contexto agrícola

- Propiedades físico-químicas del agua relevantes para la agricultura
- El ciclo hidrológico y el balance hídrico a escala de cuenca
- Funciones del agua en los agroecosistemas
- Contexto global: estrés hídrico, agua virtual, huella hídrica
- El agua en la agricultura chilena: zonas de riego, cultivos principales, desafíos

Sesión 1.2 — El continuo suelo-planta-atmósfera

- Concepto de continuo suelo-planta-atmósfera (SPAC)
- Gradientes de potencial hídrico como motor del movimiento del agua
- Introducción al concepto de riego: ¿por qué, cuándo y cuánto regar?
- Panorama de las próximas unidades

Lectura complementaria: Características de la molécula de agua y su importancia en la relación suelo-agua-planta-atmósfera.

Preguntas de autoevaluación: 1. ¿Por qué la molécula de agua es un dipolo y qué implicancias tiene esto para el suelo? 2. ¿Qué significa el concepto de “agua virtual” y cómo se aplica a las exportaciones agrícolas chilenas? 3. Dibuje el continuo suelo-planta-atmósfera indicando los valores típicos de potencial hídrico en cada compartimento.

Unidad 2: El agua en el suelo

RAA: RAA2, RAA3, RAA4 | **Sesiones:** 4 | **Horas teóricas:** 6 | **Trabajo personal:** 18
Laboratorios asociados: Taller 1 (parcial), Taller 2 (completo) | **Salida a terreno:** Medición de v

Sesión 2.1 — Propiedades físicas e hidráulicas del suelo

- Textura y estructura del suelo
- Propiedades hidráulicas que afectan la retención y movimiento del agua
- Energía del agua en el suelo: potencial mátrico, osmótico, gravitacional, de presión
- Curva característica de retención de agua (concepto)

Sesión 2.2 — Relaciones masa-volumen

- Densidad aparente (D_a): método del cilindro
- Densidad real o de partículas (D_r): método del picnómetro
- Porosidad total: $P = (1 - D_a/D_r) \times 100$
- Relación entre textura, D_a y porosidad
- Ejercicios de cálculo

Sesión 2.3 — Contenido de humedad y parámetros hídricos

- Contenido gravimétrico de agua: $\theta_g = \frac{m_{humedo} - m_{seco}}{m_{seco}}$
- Contenido volumétrico de agua: $\theta_v = \theta_g \times \frac{D_a}{\rho_{agua}}$
- Punto de saturación (S): todos los poros llenos de agua
- Capacidad de campo (CC): agua retenida a -33 kPa
- Punto de marchitez permanente (PMP): agua retenida a -1500 kPa
- Relación con la textura del suelo

Sesión 2.4 — Agua disponible y monitoreo de humedad

- Agua disponible total: $ADT = CC - PMP$ (por horizonte y perfil completo)
- Agua fácilmente aprovechable: $AFA = ADT \times p$ (fracción de agotamiento permisible)
- Lámina de agua en el suelo (mm)
- Métodos de monitoreo: gravimétrico, TDR, FDR, sonda de neutrones
- Interpretación de datos de sensores de humedad

Lectura complementaria: Repaso de clase teórica y realización de guías de ejercicios.

Preguntas de autoevaluación: 1. Calcule la densidad aparente de un suelo donde un cilindro de 100 cm³ extrajo 135 g de suelo seco. 2. Un suelo tiene $w = 0.25$ g/g, $D_a = 1.3$ g/cm³. Calcule θ_v . 3. Dado $CC = 0.35$ cm³/cm³, $PMP = 0.15$ cm³/cm³, profundidad = 90 cm, $p = 0.5$, calcule ADT y AFA en mm. 4. ¿Por qué un suelo arcilloso retiene más agua que uno arenoso pero no toda está disponible para la planta?

Unidad 3: El agua en la planta

RAA: RAA5 | **Sesiones:** 3 | **Horas teóricas:** 5 | **Trabajo personal:** 18 **Laboratorio asociado:** Taller 3

Sesión 3.1 — Sistema radical: absorción de agua y nutrientes

- Arquitectura y distribución del sistema radical
- Zonas de absorción: pelos radicales, banda de Caspary
- Vías de absorción: apoplasto, simplasto, vía transcelular
- Factores que afectan la absorción: temperatura, aireación, salinidad, compactación
- Relación con el contenido de agua del suelo

Sesión 3.2 — Sistema conductor xilemático y transporte de agua

- Estructura del xilema: traqueidas y elementos de vaso
- Mecanismo de ascenso de la savia: teoría de la cohesión-tensión (Dixon-Joly)
- Potencial hídrico y sus componentes: $\Psi = \Psi_m + \Psi_o + \Psi_g + \Psi_p$
- Medición del estado hídrico: cámara de presión Scholander, psicrómetro, porómetro

Sesión 3.3 — Transpiración, fotosíntesis y control estomático

- Proceso de transpiración: flujo de agua hoja $\rightarrow$ atmósfera
- Conductancia estomática (gs) y su regulación
- Relación entre transpiración y fotosíntesis
- Eficiencia de uso de agua (WUE): $WUE = A/E$
- Factores ambientales: radiación, VPD, viento, CO

Lectura complementaria: Principales estructuras de la planta: raíz, xilema, floema y hojas.

Preguntas de autoevaluación: 1. Describa la teoría de cohesión-tensión. ¿Qué papel juega la transpiración? 2. Calcule el gradiente de potencial hídrico desde el suelo (-0.05 MPa) hasta la atmósfera (-80 MPa) pasando por raíz (-0.3 MPa), xilema (-0.8 MPa) y hoja (-1.5 MPa). ¿Dónde está la mayor resistencia? 3. Un cultivo tiene $A = 20 \text{ mol CO}_2 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ y $E = 5 \text{ mmol H}_2\text{O m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Calcule la WUE instantánea.

Unidad 4: Requerimiento hídrico de los cultivos

RAA: RAA6 | **Sesiones:** 3 | **Horas teóricas:** 5 | **Trabajo personal:** 18 **Laboratorio asociado:** Taller 4

Sesión 4.1 — Requerimiento hídrico y evapotranspiración

- Concepto de requerimiento hídrico de las plantas
- Definición de evapotranspiración (ET): evaporación + transpiración
- Factores que controlan la ET: energía, viento, humedad, cobertura vegetal
- Balance de energía en la superficie: $R_n = G + H + \lambda E$

Sesión 4.2 — Evapotranspiración potencial y de cultivo

- Evapotranspiración potencial (ET_o): definición y métodos de cálculo
- Método de Penman-Monteith FAO-56 (ecuación completa)
- Método de Hargreaves-Samani (datos limitados)
- Evapotranspiración de cultivo: $ET_c = K_c \times ET_o$
- Coeficiente de cultivo (K_c): curva de K_c inicial, media y final
- Uso de variables fisiológicas para el riego

Sesión 4.3 — Tecnologías y plataformas para estimar ET

- Estaciones meteorológicas automáticas (EMA)
- Variables medidas: T, HR, Rs, velocidad de viento, precipitación
- Uso de redmeteo.cl para obtener datos de ET en tiempo real
- Plataformas satelitales (evapotranspiración por teledetección)
- Introducción a la programación de riego con datos de ET

Lectura complementaria: Repaso de clase teórica y realización de guías de ejercicios.

Preguntas de autoevaluación: 1. ¿Cuál es la diferencia entre ET_o, ET_c y ET real? 2. ¿Por qué Penman-Monteith requiere más datos que Hargreaves-Samani? ¿Cuándo usaría cada uno? 3. Para un cultivo de maíz en etapa media con K_c = 1.2 y ET_o = 5.6 mm/día, calcule la ET_c. 4. ¿Cómo cambia K_c a lo largo del ciclo de un cultivo anual?

Unidad 5: Programación de riego

RAA: RAA7 | **Sesiones:** 2 | **Horas teóricas:** 3 | **Trabajo personal:** 12 **Laboratorio asociado:** Taller 5

Sesión 5.1 — Frecuencia y tiempo de riego

- Programación de riego basada en balance hídrico del suelo
- Lámina neta: $L_n = (CC - PMP) \times p \times Z_r$
- Lámina bruta: $L_b = L_n / E_a$ (eficiencia de aplicación)
- Frecuencia de riego: $F_r = L_n / ET_c$ (días entre riegos)
- Tiempo de riego: $T_r = L_b \times A / Q$ (para un caudal Q y superficie A)

Sesión 5.2 — Monitoreo y ajuste del riego

- Monitoreo del contenido de agua en el suelo como herramienta de decisión
- Umbrales de riego: ¿cuándo regar?
- Ajuste estacional de la programación (cambio de Kc, condiciones climáticas)
- Estrategias de riego deficitario controlado (RDC)
- Introducción a sistemas de automatización básica

Preguntas de autoevaluación: 1. Para un suelo con $ADT = 120$ mm, $p = 0.5$, $ET_c = 6$ mm/día, calcule la frecuencia de riego. 2. Un sistema de goteo tiene $Q = 2.3$ L/h por emisor, marco de plantación $3 \text{ m} \times 1.5 \text{ m}$, $L_b = 25$ mm. Calcule el tiempo de riego. 3. ¿Qué ajustes haría a la programación de riego durante una ola de calor?

Unidad 6: Tecnologías para el monitoreo y control de riego

RAA: RAA8, RAA9, RAA10 | **Sesiones:** 2 | **Horas teóricas:** 3 | **Trabajo personal:** 12
Laboratorio asociado: Taller 6

Sesión 6.1 — Telemetría, telecontrol y sensores

- Principios de telemetría aplicada al riego
- Telecontrol de sistemas de riego: electroválvulas, controladores, plataformas web
- Sensores para monitoreo de riego:
 - Sensores de humedad de suelo (TDR, FDR, tensiómetros, sonda de neutrones)
 - Sensores de planta (dendrómetros, sensores de flujo de savia)
 - Sensores meteorológicos en parcela

Sesión 6.2 — Interpretación de datos y plataformas digitales

- Lectura de gráficas de series temporales de humedad de suelo
- Identificación de eventos: riego, lluvia, consumo del cultivo, drenaje profundo
- Uso de plataformas digitales para sistematización de registros de riego
- CNR: visor de cultivos, estadísticas regionales, fiscalización
- Integración de datos de múltiples fuentes para la toma de decisiones

Preguntas de autoevaluación: 1. En una serie temporal de humedad de suelo, ¿cómo distingue un evento de riego de un evento de lluvia? 2. ¿Qué información entrega el visor de cultivos de la CNR que sea relevante para la programación de riego? 3. ¿Qué ventajas tiene la telemetría sobre la lectura manual de sensores en terreno?

5. Plan de Laboratorios (6 talleres × 3 horas)

Cada laboratorio se ejecuta en **Google Colab** usando **Python** (**numpy**, **pandas**, **matplotlib**, **scipy**). Los estudiantes abren un notebook `.ipynb` directamente desde GitHub sin instalar software.

Taller	Unidad(es)	Contenido	Dedicación	Ejercicio
Taller 1	U1 + inicio U2	Huella hídrica agrícola; densidad aparente, porosidad, contenido gravimétrico de agua; setup Colab	3h	Ejercicio 1
Taller 2	U2 completo	Contenido volumétrico; curva de retención (CC, PMP); ADT, AFA; procesamiento de datos de terreno	3h	Ejercicio 1

Taller	Unidad(es)	Contenido	Dedicación	Ejercicio
Taller 3	U3	Gradiente de potencial hídrico; transpiración y conductancia estomática; WUE; absorción radical	3h	Ejercicio 2
Taller 4	U4	ETo por Hargreaves-Samani; ETo por Penman-Monteith FAO-56 paso a paso; ETc con Kc; comparación de métodos	3h	Ejercicio 3
Taller 5	U5	Balance hídrico de temporada; frecuencia y duración de riego; calendario de riego completo; análisis de sensibilidad	3h	Ejercicio 4
Taller 6	U6	redmeteo.cl; CNR; interpretación de sensores de humedad; informe integrado con datos reales	3h	Portafolio

Detalle de ejercicios por taller

Taller 1: Huella hídrica y propiedades físicas del suelo

1. Cálculo de huella hídrica de cultivos chilenos (palta, uva, maíz) con datos de Water Footprint Network

2. Cálculo de densidad aparente por método del cilindro
3. Cálculo de densidad real por método del picnómetro y porosidad total
4. Cálculo de contenido gravimétrico de agua (g) con múltiples muestras

Taller 2: Contenido de agua en el suelo

1. Conversión de g a v usando densidad aparente (suelos contrastantes)
2. Curva de retención de agua: identificación de CC (-33 kPa) y PMP (-1500 kPa)
3. Cálculo de ADT por horizonte y perfil completo
4. Cálculo de AFA para distintos cultivos (fracción de agotamiento p)
5. Procesamiento de datos de la salida a terreno: variabilidad espacial de v
6. Ejercicio integrador: lámina total de agua aprovechable (mm)

Taller 3: Estado hídrico de la planta

1. Cálculo del gradiente de potencial hídrico suelo → raíz → xilema → hoja → atmósfera
2. Cálculo de tasa de transpiración a partir de conductancia estomática y VPD
3. Cálculo de eficiencia de uso de agua (WUE instantánea e intrínseca)
4. Estimación de absorción radical desde un perfil de suelo

Taller 4: Cálculo de evapotranspiración

1. ETo por Hargreaves-Samani con datos de estación chilena
2. ETo por Penman-Monteith FAO-56: implementación completa paso a paso
3. Aplicación de curva de Kc (inicial, media, final) para obtener ETc
4. Comparación de métodos: Hargreaves vs. Penman-Monteith

Taller 5: Programación de riego

1. Balance hídrico diario para una temporada completa (120-180 días)
2. Cálculo de frecuencia de riego por etapa fenológica
3. Cálculo de duración de riego según sistema (goteo, aspersión, surco)
4. Calendario de riego integrado para un cultivo en la zona central de Chile
5. Análisis de sensibilidad: impacto de errores en Kc y eficiencia

Taller 6: Plataformas digitales, sensores y telemetría

1. Descarga y procesamiento de datos de redmeteo.cl
2. Exploración del visor de cultivos de CNR
3. Interpretación de series temporales de sensores de humedad de suelo
4. Informe integrado: conciliar datos de plataformas con programación de riego

Salida a terreno

- Medición de contenido volumétrico de agua en suelo con sensor portátil (TDR/FDR)
- Muestreo en múltiples puntos para caracterizar variabilidad espacial
- Procesamiento posterior de datos en Taller 2
- Entrega: informe de variabilidad espacial con estadística descriptiva y mapas

6. Evaluación

6.1. Ponderaciones

Componente	Peso	Subcomponente	Peso relativo
Examen	35 %	Examen final	100 %
Cátedra	45 %	Cátedra 1 (U1-U2)	33.33 %
		Cátedra 2 (U3-U4)	33.33 %
		Cátedra 3 (U5-U6)	33.33 %
Ejercicios	20 %	Ejercicio 1 (U1-U2)	25 %
		Ejercicio 2 (U3)	25 %
		Ejercicio 3 (U4)	25 %
		Ejercicio 4 (U5)	25 %

6.2. Matriz de evaluación (alineamiento constructivo)

Evaluación	RAA evaluados	Unidades	Tipo
Cátedra 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1, 2	Prueba desarrollo
Cátedra 2	RAA5, RAA6	3, 4	Prueba desarrollo
Cátedra 3	RAA7, RAA8, RAA9, RAA10	5, 6	Prueba desarrollo
Ejercicio 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1, 2	Prueba desarrollo
Ejercicio 2	RAA5	3	Prueba desarrollo
Ejercicio 3	RAA6, RAA7	4	Prueba desarrollo
Ejercicio 4	RAA7, RAA8, RAA10	5	Prueba desarrollo
Examen	RAA1–RAA10	1–6	Prueba desarrollo

6.3. Normativa

- **Asistencia:** 75 % mínimo en actividades teóricas; 100 % en laboratorios
- **Aprobación:** Nota final 4.0

- **Eximición:** Promedio cátedra + ejercicios 5.5, todas las cátedras 4.0, promedio ejercicios 4.0
- **Pruebas pendientes:** Máximo 1 cátedra pendiente y 1 control pendiente por justificación
- **Plagio:** Nota 1.0 según Reglamento del Alumno UDLA (Art. 72)

7. Recursos de aprendizaje

7.1. Bibliografía básica

Autor(es)	Año	Título	Editorial
Porta Casanellas, J.; López-Acevedo, M.	2019	<i>Edafología: uso y protección del suelo</i>	Mundi-Prensa
Ferreyra E., R.; Sellés Van Sch., G.	2013	<i>Manual de riego para especies frutales</i>	INIA La Platina

7.2. Bibliografía complementaria

Autor(es)	Año	Título	Editorial
Azcón-Bieto, J.; Talón, M.	2008	<i>Fundamentos de fisiología vegetal</i>	McGraw-Hill
Allen, R.G. et al.	2006	<i>FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56: Crop Evapotranspiration</i>	FAO

7.3. Recursos digitales

Recurso	URL	Uso en el curso
Red Meteorológica Abierta	redmeteo.cl	Datos de estaciones meteorológicas en tiempo real (Taller 6)
Comisión Nacional de Riego	cnr.gob.cl	Estadísticas de riego, visor de cultivos (Taller 6)
Google Colab	colab.re- search.goo- gle.com	Plataforma de ejecución de laboratorios

Recurso	URL	Uso en el curso
Water Footprint Network	waterfootprint.org	Datos de huella hídrica (Taller 1)

8. Calendario de sesiones (referencia)

Semana	Teoría	Laboratorio / Actividad
1	U1 S1.1: Propiedades del agua, ciclo hidrológico	—
2	U1 S1.2: Continuo suelo- planta-atmósfera	—
3	U2 S2.1: Propiedades físicas e hidráulicas	Taller 1 (U1 + inicio U2)
4	U2 S2.2: Relaciones masa-volumen	—
5	U2 S2.3: Contenido de humedad, CC, PMP	Salida a terreno
6	U2 S2.4: ADT, AFA, monitoreo	Taller 2 (U2 completo)
7	U3 S3.1: Sistema radical, absorción	—
8	U3 S3.2: Xilema, potencial hídrico	—
9	U3 S3.3: Transpiración, fotosíntesis	Taller 3 (U3)
10	Cátedra 1 (U1-U2) + U4 S4.1: ET conceptos	—

Semana	Teoría	Laboratorio / Actividad
11	U4 S4.2: Penman-Monteith, Hargreaves, Kc	—
12	U4 S4.3: Plataformas para ET	Taller 4 (U4)
13	Cátedra 2 (U3-U4) + U5 S5.1: Frecuencia, tiempo	—
14	U5 S5.2: Monitoreo, ajuste del riego	Taller 5 (U5)
15	U6 S6.1: Telemetría, sensores	—
16	U6 S6.2: Plataformas digitales	Taller 6 (U6)
17	Cátedra 3 (U5-U6)	Repaso general
18	—	Examen final

Las fechas de ejercicios se intercalan según el calendario académico UDLA.

9. Notas finales

Este programa mejorado mantiene la estructura oficial UDLA (unidades, RAAs, ponderaciones) y agrega:

- **Desglose sesión por sesión** con objetivos específicos
- **6 laboratorios computacionales** (vs. 4 originales) para cubrir todas las unidades con profundidad adecuada
- **Integración de plataformas digitales chilenas reales** (redmeteo.cl, CNR)
- **Preguntas de autoevaluación** por unidad para guiar el estudio personal
- **Alineamiento explícito** entre cada sesión, laboratorio y RAA
- **Uso de Google Colab + Python** para eliminar barreras de instalación de software